

YBS

532

CS



ANKARA ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ LİSANS PROGRAMI
2024-2025 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI

A

Adı Soyadı	:	
T.C. Kimlik Numarası	:	
Öğrenci Numarası	:	
Salon Adı	:	
Sıra Numarası	:	

Bu kitapçıkta bulunan dersler ve kitapçıkta bulunduğu sayfa numaraları aşağıdaki gibidir:

Ders Adı:

(ATDİ108-112) Türk Dili II
(AATA106-108) Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II
(AYDİ112) Temel Yabancı Dil II (İngilizce)
(AYBS102) Bilgisayar Ve Programlamaya Giriş
(AYBS106-114) Matematik 2
(AYBS408) Yapay Zekâ Uygulamaları
(AYBS410) Veri Yönetimi Ve Görselleştirme

Sayfa No:

1
5
8
11
14
18
23

- Bu soru kitapçığının türü A'dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili yere mutlaka kodlayınız.** Salon Görevlisinin de kodladığınız bilgiyi onaylamasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
- Soru kitapçığında yer alan her bir derste 20 soru bulunmaktadır. Size her bir ders için **30 dakikalık** cevaplama süresi verilmiştir.
- Soru kitapçığında sorumlu olduğunuz ders/dersleri cevap kâğıdında ilgili alana işaretlediğinizden emin olunuz.
- Bu kitapçıkta yer alan her sorunun yalnızca tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap seçeneği işaretlenmiş ise o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
- Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlemelerinizi cevap alanının dışına taşırmayınız. Tükenmez kalem ya da dolma kalem kullanmayınız.
- Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerinde gereksiz işaretleme yapmayınız.
- Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
- Puanlama yapılırken her derste verdiğiniz doğru cevaplarınız dikkate alınacak yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.
- Sınavda uymanız gereken diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

Cumartesi Sabah Oturumu



1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

- A) Ali, babadan kalma kardeşiyle at çiftliğinde çalışıyor.
- B) Yanan sobada süt kaynatıyordu.
- C) Ona âşık olmuş, çok sevmişt.
- D) Onu engellemiyor, yardımcı oluyordu.
- E) Eminim iki üç hafta içinde iyileşebilir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gereksiz yardımcı eylem kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

- A) Her ne şart altında olursa olsun zalime mihnet eylemeyin.
- B) Bütün işler darma çorman oldu.
- C) Bugün sabah sekizde işe başlama yapacağız.
- D) Karşı evin pencerede çok güzel bir küpe çiçeği var.
- E) Dedem, "Acı patlıcanı hırsız çalmaz" atasözünü sık sık söylledi.

3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

- A) Birçok roman okumuş ve okuduklarının hepsinden bir şeyler öğrenmişti.
- B) Hayat aslında çok basittir: Davranışlarında tutarlı ve ilkelerine bağlı ol.
- C) Felsefeyi çok sever ve hayatı anlamanın en iyi yolu olduğunu düşünür.
- D) Dünyanın kendi etrafında döndüğünü, yaşamın sadece kendisi için var olduğunu sananlar var.
- E) Erdemli olduğunu kanıtlamak için herkesi erdemsizlikle suçlamak yanlıştır.

4. "Dost yüze, düşman ayağa bakar." cümlesindeki anlatım bozukluğu hangi nedenden kaynaklanmaktadır?

- A) Sıralama yanlışlığından
- B) Yükleme eksikliğinden
- C) Noktalama işaretinin yanlış kullanılmasından
- D) Atasözünün kalıbının bozulmasından
- E) Zamanların yanlış kullanılmasından

5. *Kendime Düşünceler'de (Meditations)* Marcus Aurelius, ölümün yaşamın doğal bir parçası olduğunu yineler ve bu düşüncüyü, özgürleştirici bir bilgelik kaynağı olarak sunar: "Bir an sonra ölü olabilirsin. O hâlde, şu anını iyi kullan. Doğru düşün, doğru eyle." Bu ifadeler, yalnızca ölümün kaçınılmazlığını değil, bu bilinci yaşamın her anına rehber etme gerekliliğini de anlatır.

Yukarıdaki parçanın anlatımında düşüncüyü geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

- A) Tanık gösterme ve alıntı yapma
- B) Tanımlama
- C) Karşılaştırma
- D) Örnekleme
- E) Sayısal verilerden yararlanma

6. "Okumanın ve yazmanın henüz söz konusu olmadığı zamanlarda insanların resim yoluyla iletişim kurduklarını, Fransa'daki Lascaux, İspanya'daki Altamira mağaralarında ve ülkemizdeki Göbeklitepe'de bulunan resimlerden ve kabartmalardan biliyoruz. Bu sanat eserlerinin bazılarında Güneş çiziminin ve Ay'ın evrelerinin tasvirlerinin yer alması, insanın 10.000 yıldan daha uzun bir süre önce gökyüzünde gördüklerine ilgi duyduğunu ve onları resmettiğini gösteriyor. İnsanın gökyüzü merakını gösteren ve yazılı olmayan kanıtlar, aslında sanılandan çok daha fazla."

Yukarıdaki metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

- A) Anlatma
- B) Betimleme
- C) Tartışma
- D) Öyküleme
- E) Açıklama

7. "Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu'nun (YAYFED) bandrol verilerine göre, yayıncılık sektörü 2022 yılını 380 milyon kitap üretimi ile tamamlamıştı. 2023 yılını ise 400 milyon 340 bin 577 adet ile tamamladı. 2023 yılında bir önceki yıla göre oransal olarak %5,3 büyümeye gerçekleşti. Böylece 2022 yılında yaşanan küçülme sürecinden sonra tekrar kitap üretiminde büyümeye gerçekleşmiş oldu."

Paragrafın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine başvurulmuştur?

- A) Örnekleme - Sayısal verilerden yararlanma
- B) Sayısal verilerden yararlanma - Tanık gösterme ve alıntı yapma
- C) Öyküleme - Tanımlama
- D) Karşılaştırma - Örnekleme
- E) Karşılaştırma - Sayısal verilerden yararlanma

8. "Gene bir eski özlemidir gidiyor. Yeniye kötü kötü bakıyorlar, manası yokmuş, güzel değilmiş, düşünmekten, çalışmaktan kaçınan kimselerin ne yaptıklarını bilmeden ortaya attıkları şeylermiş. Geçmişin büyük eserlerini inceleyip de onlardan örnek almalıymışız. Oysaki asıl yeni zordur, yeninin manasını anlamak, güzelliğini duymak zordur. Bunun için alışkanlıklarımızı aşmak, dikkatimizi işletmek gerekiyor. Yalnız eskiyi, örneğin Fuzuli'nin, Nedim'in şiirlerini beğenip de bugünkü şairlerden hoşlanmayanlar, yalnız kendilerine öğretilmişle yetinen, yeni bir zevkin kendini tattırmak için istediği emeği ağır bulup korkan kimselerdir."

Yukarıdaki metnin anlatımında, aşağıdaki anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?

- A) Betimleyici anlatım - Tanık gösterme ve alıntı yapma
- B) Tartışmacı anlatım - Örnekleme
- C) Açıklayıcı anlatım - Tanımlama
- D) Öyküleyici anlatım - Örnekleme
- E) Tartışmacı anlatım - Tanık gösterme ve alıntı yapma

9. "Umutsuzluk, çökmekte olanın, yıkılıp gitmekte olanın ideolojisidir. Doğmakta, yükselmekte olan, yedeğinde umut taşır. Umutsuzluk; ölümün, sağlıksızlığın, boyun eğmenin yoldaşdır. Umut; hayatın, sağlığın, başkaldırının yanındadır. Yakın bir zamanda öleceğini bilen bir hastanın hayata umutla bakması olağan sayılamaz. Buna karşılık, genç, sağlıklı bir insan, umuttan yanadır. Gelecek günlerin kendisi için yeni olanaklarla dolu olduğunu bilir çünkü."

Yukarıdaki metnin konusu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

- A) Karamsarlığın ideolojisi
- B) Umut ve umutsuzluk
- C) Yabancılaşma ve umut
- D) Sağlıklı birey
- E) Gençler ve yaşlılarda umut

10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kapak sayfasının bulunmasına gerek yoktur?

- A) Doktora tezi
- B) Ödev
- C) Araştırma raporu
- D) Yüksek lisans tezi
- E) Dilekçe

11. Aşağıdakilerden hangisi teze ilişkin bir özellik değildir?

- A) Dili hitap ettiği alana özgü terimler ve kavramlardan oluşur.
- B) Dili nesnel ve evrenselidir.
- C) İstatistiki verilerden yararlanır.
- D) Bir varsayımın ispatı üzerine kurgulanır.
- E) Öznel bakış açısıyla oluşturulur ve onu hazırlayan kişiye özgüdür.

12. Özgeçmiş; bir kişinin eğitim, iş deneyimi ve istihdam için önem taşıyan diğer niteliklerinin özet bir tarihçesidir.

Bu tanıma göre özgeçmiş yazan bir aday, hangi konu hakkında bilgi vermeyi amaçlamaz?

- A) Özel hayatı
- B) Bildiği yabancı diller
- C) Varsa, yazdığı eserler
- D) Çalışma hayatı
- E) Eğitim hayatı

13. "Mecliste arif ol kelamı dinle

El iki söylerse, sen birin söyle

Elinden geldikçe sen eylik eyle

Hatıra dokunup yıkıcı olma"

Yukarıdaki şiirin türü, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

- A) Dramatik
- B) Epik
- C) Didaktik
- D) Lirik
- E) Pastoral

14. Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün özelliklerinden biri değildir?

- A) Anlatımda genellikle yalın ve etkileyici bir dilin kullanılması
- B) Karakterlerin derinlemesine analiz edilmesi ve uzun iç monologlara yer verilmesi
- C) Sınırlı sayıda karaktere ve mekâna odaklanması
- D) Olayların beklenmedik bir sonla bitmesi veya okuyucuda merak uyandırması
- E) Olay örgüsünün kısa ve yoğun bir biçimde işlenmesi

15. "Kardeşim Oktay,

Vatan gazetesinde 'Portreler' başlığı ile hakkımda çıkan yazını okudum. Teşekkür ederim. 'Şakacı' halen Şehir Tiyatrosunda oynanmakta. Ama Ankara'daki temsillerin başarısını burada bulamadık. Kritikler umumiyetle eserin lehinde olmakla beraber temsili kötülüyorlar. Yalnız Zahir Güvemli eserin de değersizliğini belirtti. Hem de pek de tarafsız sayılamayacak bir edayla.

Ben Nurullah Bey'e Türk Dili için verilmek üzere sana bir şiir gönderiyorum. Bilahare yazı da göndereceğim. Bu vesileyle kendisine hürmetlerimi söylersen memnun olurum."

Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Açık mektup
- B) Davetiye
- C) Edebî mektup
- D) İş mektubu
- E) Özel mektup

16. "Sanat nedir?", "İyi bir sanat eseri nasıl olmalıdır?", "Gerçek nedir?", "Güzel nedir?", "Bir eseri güzel kılan özellikler nelerdir?" gibi sorular aşağıdaki seçeneklerde verilen yazı türlerinden hangisi ile ilgilidir?

- A) Öykü
- B) Roman
- C) Tiyatro
- D) Eleştiri
- E) Şiir

17. Kamuoyunun gündeminde olan konuların, gazete ya da dergilerde yazarın kişisel görüş ve düşünceleriyle yorumlandığı; İlhan Selçuk, Burhan Felek, Hasan Pulur, Çetin Altan'ın temsilcileri arasında olduğu; dersimizde "Çağın Garip Dramı" (Çetin Altan), "Hababam Sınıfı" (İlhan Selçuk) gibi yazıların örnek verildiği yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Köşe yazısı
- B) Edebî mektup
- C) Eleştiri
- D) Anı
- E) Röportaj

18. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir konuşmanın gereklerinden biri değildir?

- A) Sözcük seçimine özen gösterme
- B) Sözcük dağarcığının zengin olması
- C) Dile hâkim olma
- D) Yüksek sesle konuşma
- E) Belli bir mesleki ve kültürel birikimin olması

19. Aşağıdakilerden hangisi hazırlıksız konuşmaya örnek olamaz?

- A) Sohbet etme
- B) Bir iş, alışveriş yapma
- C) Birine yol sorma, yol tarif etme
- D) Konferans verme
- E) Telefonla konuşma

20. “Gazeteci Mercan Hanım, geçen hafta Ankara Bilim Atölyesindeki bir etkinlikte yapay zekâ konusunu Prof. Dr. Selma Şimşek’le konuştu. Türkiye’de yapay zekâ ile ilgili en önemli uzmanlardan biri olan Şimşek, gazetecinin sorularını salondaki izleyicilerin de çok rahat anlayabileceği şekilde cevaplayarak konu hakkında yanlış bilinen ya da hiç bilinmeyen birçok noktayı aydınlatmayı başardı.”

Bu parçada anlatılan etkinliğin türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mülakat
- B) Konferans
- C) Söylev
- D) Açık oturum
- E) Münazara

1. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Konferansı'nın kesilme döneminde Türkiye'de gerçekleşen olaylardan biri değildir?

- A) Chester ayrıcalığının verilmesi
- B) Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi
- C) Birinci Meclis'te seçim kararının alınması
- D) Türkiye İktisat Kongresi'nin toplanması
- E) Ankara'nın başkent olması

2. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir?

- A) Yeni Türk Devleti'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı kabul edilmiştir.
- B) Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
- C) Doğu Akdeniz'de barış sağlanmıştır.
- D) Irak Sınırı ile ilgili sorunun çözümü Konferans sonrasına bırakılmıştır.
- E) Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına ortam hazırlanmıştır.

3. Büyük Taarruz sonrasında Yunan ordusunun Anadolu'yu terk etmesi üzerine aşağıdakilerden hangisi imzalanmıştır?

- A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
- B) Gümrü Antlaşması
- C) Mondros Ateşkes Antlaşması
- D) Ankara Antlaşması
- E) Moskova Antlaşması

4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması, aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açmıştır?

- A) Yeni bir anayasa hazırlıkları başlamıştır.
- B) Menemen'de bir isyan çıkmıştır.
- C) İsmet Paşa Başbakanlık görevinden istifa etmiştir.
- D) Tek partili dönem başlamıştır.
- E) Demokratik yönetim güç kazanmıştır.

5. Diyanet İşleri Başkanlığı aşağıdaki dönemlerin hangisinde kurulmuştur?

- A) Mütareke Dönemi
- B) İnönü Dönemi
- C) Atatürk Dönemi
- D) Demokrat Parti Dönemi
- E) II. Meşrutiyet Dönemi

6. Türkiye'de Meclis Hükümeti Sistemi'nden Kabine Sistemi'ne geçişi sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ankara'nın başkent olması
- B) Saltanatın kaldırılması
- C) Halifeliğin kaldırılması
- D) Cumhuriyet'in ilanı
- E) TBMM'nin açılması

7. Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasını sağlayan kanunla gerçekleşen olaylardan biridir?

- A) Son Padişah Vahidettin'in yurt dışına çıkması
- B) Osmanoğulları soyundan olanların Türkiye dışına çıkarılması
- C) İstanbul'da TBMM yönetiminin kurulması
- D) Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı seçilmesi
- E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun yürürlükten kalkması

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu'nun İsviçre'den alınmasında rol oynayan etkenlerden biri değildir?

- A) Dönemin Adliye Vekilinin İsviçre'de öğrenim görmüş olması
- B) İsviçre Medeni Kanunu'nun açık ve anlaşılır olması
- C) İsviçre Medeni Kanunu'nun Batı'daki en son medeni kanun olması
- D) Türkiye ile İsviçre arasında diplomatik ilişkilerin gelişmiş olması
- E) İsviçre Medeni Kanunu'nun pratik ve esnek olması

9. Millet Mektepleri aşağıdakilerden hangisinin benimsenmesini kolaylaştırmak için açılmıştır?

- A) Türk Tarih Tezinin
- B) Soyadı Kanunu'nun
- C) Yeni Türk Alfabesi'nin
- D) Güneş Dil Teorisi'nin
- E) Türk Medeni Kanunu'nun

10. 1929 yılında dünyada başlayan ve hızla yayılan ekonomik kriz, Türkiye'de hangi ekonomik politikanın uygulanmasına yol açmıştır?

- A) Liberal
- B) Sosyalist
- C) Fizyokrat
- D) Merkantilist
- E) Devletçi

11. Hukuk Devrimi sırasında Türkiye, İsviçre'de uygulanan aşağıdaki kanunlardan hangisini almıştır?

- A) Vergi Kanunu
- B) Ticaret Kanunu
- C) Arazi Kanunu
- D) Medeni Kanun
- E) Ceza Kanunu

12. Musul Sorunu'nun çözümünde hakemliğine başvuru kurum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Balkan Paketi
- B) Birleşmiş Milletler
- C) Milletler Cemiyeti
- D) Briand-Kellog Paketi
- E) Sadabat Paketi

13. Aşağıdakilerden hangisi 1936 yılında imzalanan Montreux Boğazlar Sözleşmesi için söylenemez?

- A) Türk egemenliği sağlanmıştır.
- B) Uluslararası komisyonun varlığı son bulmuştur.
- C) Güvenlikle ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.
- D) Bugün halen geçerlidir.
- E) Yabancı gemilerin geçişi yasaklanmıştır.

14. Türkiye'nin Atatürk döneminde üye olduğu uluslararası oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Avrupa Konseyi
- B) Milletler Cemiyeti
- C) Birleşmiş Milletler
- D) Kuzey Atlantik Savunma Paketi
- E) Avrupa Birliği

15. Atatürk'ün toplumun durmadan kendisini yenilemesi ve çağın gerisinde kalmamasını önerdiği ilkeler aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Laiklik-İnkılâpçılık
- B) Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik
- C) Devletçilik-Halkçılık
- D) Meşrutiyetçilik-Anayasacılık
- E) İslamcılık-Osmanlıcılık

16. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün halkçılık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen yeniliklerden biridir?

- A) İş Bankası'nın kurulması
- B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
- C) Ayrıcalık yaratan unvanların kaldırılması
- D) Yeni Türk Harfleri'nin kabul edilmesi
- E) Ölçü birimlerinin değiştirilmesi

17. İkinci Dünya Savaşı sırasında 30-31 Ocak 1943 tarihinde İsmet İnönü ile görüşme yapan Winston Churchill, hangi devletin başbakanıdır?

- A) Fransa
- B) İngiltere
- C) İtalya
- D) Yunanistan
- E) Almanya

18. Demokrat Parti iktidarı, aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

- A) 27 Mayıs Darbesi
- B) 12 Eylül Darbesi
- C) 12 Mart Muhtırası
- D) 1965 Seçimleri
- E) 1961 Seçimleri

19. Demokrat Parti döneminin (1950-1960) Başbakanı aşağıdaki devlet adamlarından hangisidir?

- A) Şükrü Saracoğlu
- B) Adnan Menderes
- C) Refik Saydam
- D) Celal Bayar
- E) İsmet İnönü

20. 1946 seçimlerini daha önceki seçimlerden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tek dereceli ve çok partili olması
- B) İkinci seçmenlerin oy kullanması
- C) Kadınların ilk kez oy kullanması
- D) Nispi temsil sisteminin benimsenmesi
- E) Gizli oy, açık sayım olması

1. Choose the best answer.

Which adjective is NOT used to describe hair?

- A) straight
- B) well-built
- C) fair
- D) white
- E) blonde

2. Choose the best answer.

My aunt sings She's a very..... singer.

- A) beautiful- good
- B) beautifully- good
- C) beautifully- well
- D) beautiful- well
- E) good-beautiful

3. Choose the best answer.

I saw a bigon the road with an advertisement.

- A) billboard
- B) weight
- C) print
- D) comedy
- E) check-up

4. Choose the bes answer.

I like toonline to search for information.

- A) do
- B) have
- C) go
- D) make
- E) watch

5. Choose the best answer.

.....your step! There is a stone on the ground.

- A) Go
- B) Pay
- C) Stay
- D) Have
- E) Watch

6. Choose the best answer.

You can.....the game on your phone.

- A) build
- B) travel
- C) download
- D) visit
- E) ride

7. Choose the best answer.

I wearpants because they are comfortable.

- A) strong
- B) safe
- C) difficult
- D) baggy
- E) weak

8. Choose the correct answer.

We moved to Spain two years ago, after my husband, Don, retired. We live in a place called Nerja, on the Mediterranean coast. We chose Spain because we hated.....in England in the winter and we wanted.....somewhere warm. We really lovehere.

- A) to be- living- to live
- B) being- to live- to live
- C) being- living- living
- D) being- to live- living
- E) to be - to live- to live

9. Choose the best answer.

LINDA: What will you do up in the mountains?

JIM: My dad likes tofishing, but that's a little boring for me, so I'm thinking ofsome hiking on my own.

- A) go - playing
- B) go - doing
- C) do - going
- D) play - going
- E) play - doing

10. Choose the correct order of the sentences in the dialogue.

1. BEN: Yes, that's a good idea.
2. FAY: Oh, dear. What's wrong?
3. BEN: Hi, Fay. I'm not feeling very well.
4. FAY: Well, why don't you take the day off?
5. FAY: Hello, Ben. How are you?
6. BEN: I've got a terrible headache.

- A) 1-6-5-3-4-2
- B) 5-1-2-3-6-4
- C) 2-5-6-3-4-1
- D) 5-3-2-6-4-1
- E) 5-4-2-3-1-6

11. Choose the best answer.

I injured my knee. My doctor gave me a

- A) painkiller
- B) clock
- C) journey
- D) meeting
- E) ticket

12. Choose the best answer.

Which is NOT a household chore?

- A) mop the floor
- B) do the ironing
- C) make the bed
- D) do the vacuuming
- E) surf the net

13. Choose the best answer.

Children usually like watchingon TV but adults like them, too.

- A) weekends
- B) exams
- C) homework
- D) cartoons
- E) garages

14. Choose the best answer.

I watched aabout animals on TV.

- A) transport
- B) appointment
- C) documentary
- D) weather
- E) receipt

15. Choose the correct adjective.

A person who works a lot is

- A) helpful
- B) talkative
- C) cheerful
- D) lazy
- E) hard-working

16. Choose the best answer.

A: When do you study?

B:

- A) With my brother.
- B) I ride a bike.
- C) In the evening.
- D) No problem. Thank you.
- E) At school.

17. Choose the best answer.

A: Does your brother live with you?

B:

- A) He does.
- B) No, he doesn't.
- C) No, he isn't.
- D) No, not.
- E) He does not.

18. Choose the best word.

Which is the correct spelling of the hobbies?

- A) tenis
- B) coking
- C) jogging
- D) sking
- E) snowboarding

19. Choose the best answer.

Which hobby is spelt incorrectly?

Which hobby is misspelt?

- A) swimming
- B) horse riding
- C) dancing
- D) trekking
- E) fishing

20. Choose the best answer.

MICHAEL: do you do?

TONY PEREZ: I'm a flight attendant with a major airline.

- A) What
- B) How
- C) Where
- D) Who
- E) When

1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın temel bileşenlerinden biri değildir?

- A) İşletim Sistemi (OS)
- B) Rastgele Erişimli Bellek (RAM)
- C) Sabit Disk (HDD)
- D) Güç Kaynağı (PSU)
- E) Merkezi İşlem Birimi (CPU)

2. Bilgisayarda veri saklama birimlerinin küçükten-büyüğe doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bayt < Bit < Kilobayt < Megabayt < Gigabayt < Terabayt
- B) Bit < Bayt < Kilobayt < Megabayt < Gigabayt < Terabayt
- C) Kilobayt < Bayt < Bit < Megabayt < Gigabayt < Terabayt
- D) Gigabayt < Megabayt < Kilobayt < Bayt < Bit < Terabayt
- E) Bit < Kilobayt < Bayt < Megabayt < Terabayt < Gigabayt

3. Programlama dillerinde kullanılan kodları çalıştıran araçlara ne isim verilir?

- A) Komut Satırı
- B) Bellek modülü
- C) Derleyici
- D) Algoritma
- E) Sabit disk

4. Program geliştirme sürecinde aşağıdaki adımlardan hangisi ilk olarak gerçekleştirilmelidir?

- A) Yürütme
- B) Derleme
- C) Çalıştırma
- D) Algoritma Tasarımı
- E) Hata Ayıklama

5. Sözde kodun (Pseudocode) amacı nedir?

- A) Programın bellekte yer kaplamasını önlemek
- B) Algoritmayı açıklayıcı bir şekilde anlatmak
- C) Bilgisayar tarafından doğrudan çalıştırılmasını sağlamak
- D) Bilgisayarda hataları önlemek
- E) Algoritmanın hızını artırmak

6. C++ programlarını çalıştırabilmek için aşağıdaki dosya türlerinden hangisinin oluşturulması gerekir?

- A) .jpg
- B) .pdf
- C) .exe
- D) .txt
- E) .zip

7. Aşağıdakilerden hangisi tam sayı veri türünü temsil eder?

- A) bool
- B) char
- C) string
- D) int
- E) float

8. Mantıksal VEYA (OR) işlemi C++ dilinde aşağıdaki sembollerden hangisi ile gösterilir?

- A) &&
- B) %
- C) ^
- D) ||
- E) !

9. Bir döngünün kaç kez çalışacağını belirleyen yapıya ne ad verilir?

- A) Yürütücü
- B) Bellek
- C) Değişken
- D) Çıktı
- E) Koşul

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi mantıksal VE (AND) işlemi için doğrudur?

- A) !(false && false) --> false döndürür
- B) false && false --> true döndürür
- C) true && false --> true döndürür
- D) true && true --> true döndürür
- E) !(true && false) --> false döndürür

11. Linux işletim sisteminde C++ dilinde yazılmış bir programı derlemek için yaygın olarak kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

- A) cpp
- B) bash
- C) g++
- D) java
- E) py

12. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi rasgele sayı üretimi için kullanılır?

- A) rand()
- B) select()
- C) scan()
- D) getline()
- E) push_back()

13. Karakter dizilerinde sonlandırma işareti (karakteri) aşağıdakilerden hangisidir?

- A) \t
- B) \0
- C) \n
- D) \\
- E) ''

14. Enum türündeki bir değişken aşağıdakilerden hangisini tutar?

- A) Gerçek Sayı
- B) Boolean değerler
- C) Dizi gösterimi
- D) Karakter dizisi
- E) Sabit tamsayılar

15. C++'ta sınıfın özel yapıcı (constructor) fonksiyonu ne zaman çağrılır?

- A) Program başladığında
- B) exe dosyası oluşturulduğunda
- C) Nesne oluşturulduğunda
- D) Sınıf tanımı yapıldığında
- E) main fonksiyonu çalıştığında

16. Bir nesnenin veri üyelerine erişmek için kullanılan operatör hangisidir?

- A) ,
- B) .
- C) &
- D) ::
- E) ->

17. Fonksiyon tanımında parametrelere başlangıç değeri veriliyorsa bu parametreler nasıl adlandırılır?

- A) Varsayılan parametre
- B) Girdi parametresi
- C) Çevrim parametresi
- D) Yerel parametre
- E) Sabit parametre

18. Aşağıdaki kod çıktısı nedir?

```
int x[3] = {1, 2};
```

```
cout << x[2];
```

- A) Derleme hatası
- B) Tanımsız
- C) 1
- D) 2
- E) 0

19. C++'ta bir sınıfın sadece bir kez tanımlanması ve farklı nesneler için kullanılması hangi kavrama dayanır?

- A) Nesne Tabanlılık
- B) Kalıtım
- C) Tanım paylaşımı
- D) Tekillik
- E) Sınıf Tabanlılık

20. back() fonksiyonu ne işe yarar?

- A) string değişkeninin ilk karakterini döndürür.
- B) tüm karakterleri siler.
- C) string uzunluğunu verir.
- D) string'i kopyalar.
- E) string değişkeninin son karakterini döndürür.

1.

$$\int_0^1 \frac{x-2}{2x^2-3x-2} dx \text{ integralinin sonucu kaçtır?}$$

- A) $\frac{\ln 3}{2}$
 B) $\ln 3$
 C) $\frac{\ln 5}{2}$
 D) $\ln 2$
 E) $\frac{\ln(5\sqrt{3})}{2}$

2. Yıllık %4 basit faiz ile bankaya yatırılan 30000 TL'nin 6 ay sonra kaç TL faiz getirisi olur?

- A) 500
 B) 400
 C) 550
 D) 450
 E) 600

3. Yıllık %10 faiz oranıyla alınan bir borç, 8 ay sonra 6720 TL olarak ödeniyor. Buna göre alınan borç kaç TL'dir?

- A) 6500
 B) 6300
 C) 6200
 D) 6400
 E) 6600

4. $\frac{dy}{dx} + 3y = 6e^{2x}$ diferensiyel

denkleminin $y(0) = 4$ başlangıç koşulunu sağlayan çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $y = \frac{12}{5}e^x + \frac{8}{5}e^{-3x}$
 B) $y = \frac{12}{5}e^{3x} + \frac{8}{5}e^{-2x}$
 C) $y = \frac{6}{5}e^{2x} + \frac{14}{5}e^{-3x}$
 D) $y = \frac{4}{5}e^{3x} + \frac{16}{5}e^{-2x}$
 E) $y = \frac{8}{5}e^{2x} + \frac{12}{5}e^{-4x}$

5. $(y^2 - 2) dy + x dx = 0$

diferensiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{y^3}{3} - y + x^2 = c$
 B) $\frac{y^3}{3} - 2y + \frac{x^2}{2} = c$
 C) $y^3 - y + \frac{x^2}{2} = c$
 D) $\frac{y^3}{2} - y + \frac{x^2}{3} = c$
 E) $\frac{2y^3}{3} + 2y - \frac{x^2}{2} = c$

6. $(3x^2y + y^2 + y) dx + (x^3 + 2xy + x) dy = 0$ diferensiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x^2y + xy^3 + x^3y = c$
- B) $x^3y + xy + x^2y = c$
- C) $x^3y + xy^2 + xy = c$
- D) $x^2y + xy^2 + xy = c$
- E) $x^3y^2 + xy^2 + x^2y = c$

7.

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{x^2+1} + (x-1)^3 \right) dx$$

integralinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{2\pi+3}{3}$
- B) $\frac{\pi-2}{3}$
- C) $\frac{\pi-1}{4}$
- D) $\frac{3\pi+1}{4}$
- E) $\frac{2\pi-1}{3}$

8. Düzlemde $y = x^2$ eğrisi ve $y = 2$ doğrusu tarafından sınırlandırılan bölgenin alanı kaç birim karedir?

- A) $\frac{\sqrt{2}}{4}$
- B) $\frac{27\sqrt{2}}{3}$
- C) $\frac{9\sqrt{2}}{4}$
- D) $\frac{9\sqrt{3}}{4}$
- E) $\frac{8\sqrt{2}}{3}$

9. 3 bilinmeyenli

$$a + 2b + c = 3$$

$$2a + 5b - c = -1$$

$$3a - 2b - c = 9$$

lineer denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{(1, -1, 4)\}$
- B) $\{(t, t, 3 - 3t) | t \in \mathbb{R}\}$
- C) $\emptyset$
- D) $\{(17 - 3t, t - 7, t) | t \in \mathbb{R}\}$
- E) $\{(3, -1, 2)\}$

10. 3 bilinmeyenli

$$x + y - z = -2$$

$$2x - y + z = 5$$

$$x - 2y + 2z = 3$$

lineer denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\emptyset$
- B) $\{(1, -1, 0)\}$
- C) $\{(t, t - 2, 0) | t \in \mathbb{R}\}$
- D) $\{(1, t - 3, t) | t \in \mathbb{R}\}$
- E) $\{(1, 1, 4)\}$

11. 100000 TL yıllık %5 bileşik faizle bir bankaya yatırılıyor. 3 yıl sonra kaç TL faiz kazanılır?

- A) 16362,50
- B) 14362,50
- C) 14762,50
- D) 15762,50
- E) 15362,50

12.

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} 4^{\sin(2x)} \cos(2x) dx \text{ integralinin sonucu}$$

kaçtır?

- A) $\frac{3}{4 \ln 2}$
- B) $\frac{2}{\ln 2}$
- C) $\frac{3}{\ln 4}$
- D) $2 \ln 2$
- E) $3 \ln 4$

13. $\frac{y}{1+x^2} dx + \arctan x dy = 0$ diferensiyel

denkleminin $y(1) = 1$ koşulunu sağlayan çözümü için

$y(\sqrt{3})$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{2}{3}$
- B) $\frac{5}{6}$
- C) $\frac{1}{2}$
- D) $\frac{3}{4}$
- E) $\frac{4}{5}$

14. a pozitif bir tam sayı olmak üzere $a | 42$ olduğuna göre, a sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır?

- A) 88
- B) 84
- C) 86
- D) 96
- E) 94

15. $\text{ekok}(20, 390)$ ifadesi ABC üç basamaklı doğal sayısına eşit olduğuna göre, $A+B+C$ toplamı kaçtır?

- A) 9
- B) 12
- C) 15
- D) 6
- E) 18

16. Bir meyve suyu üreticisi, elma suyu ve portakal suyu üretmektedir.

- 1 litre elma suyu üretimi için 2 birim meyve ve 1 birim şeker gereklidir.
- 1 litre portakal suyu üretimi için 1 birim meyve ve 1 birim şeker gereklidir.
- Üreticinin deposunda en fazla 100 birim meyve ve 60 birim şeker bulunmaktadır.
- Elma suyu üretiminden litre başına 3 TL, portakal suyu üretiminden litre başına 2 TL kar elde edilmektedir.

Bu üretici, toplam kârı maksimum yapmak için A litre elma suyu ve B litre portakal suyu ürettiğine göre, A+B kaçtır?

- A) 60
- B) 50
- C) 45
- D) 54
- E) 62

17. 3 bilinmeyenli

$$x + 3y + 3z = 8$$

$$x + y - z = 2$$

$$2x + y + (\lambda^2 - 5)z = \lambda$$

lineer denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ise

$\lambda \in \mathbb{R}$ değeri kaçtır?

- A) -2
- B) 0
- C) 2
- D) -1
- E) 1

18. Analitik düzlemde $A(-1,2)$, $B(2,-2)$ ve $C(6,a)$ noktaları veriliyor. $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BC}$ ise $a \in \mathbb{R}$ değeri kaç olmalıdır?

- A) -1
- B) -2
- C) 0
- D) 2
- E) 1

19. Analitik düzlemde A(2,3), B(4,7) ve C(8,5) noktalarını köşe kabul eden üçgenin alanı kaçtır?

- A) 14
- B) 10
- C) 16
- D) 12
- E) 18

20. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_2^2$ matrisi ve

$f(x) = x^2 - 4x + 2$ polinomu veriliyor. Buna göre, $f(A)$ matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $3I_2$
- B) $-3I_2$
- C) $A-2I_2$
- D) $A+3I_2$
- E) $-I_2$

1. Aşağıdaki arama yöntemlerinden hangisi, en iyi çözüm bulunduğunda daha fazla alternatif çözüm kontrol edilmeden durur?

- A) Kör arama
- B) Optimizasyon
- C) Sezgisel arama
- D) Tam sıralama
- E) Kısmi sıralama

2. Aşağıdaki durumlardan hangisi, Learning Vector Quantization (LVQ) algoritması ile bir yapay sinir ağı modelinin eğitim sürecinde doğru bir adım olarak uygulanır?

- A) Yapay sinir ağı modelinde, her sınıf için bir sinir hücresi eğitilir ve ağırlıklar rastgele atanır.
- B) LVQ algoritmasında, çıkış katmanındaki her hücre sınıf etiketini doğrudan belirler ve model geri yayılım kullanmaz.
- C) Eğitim verileri, yalnızca test verisi ile karşılaştırılır ve hata geri yayılımı ile düzeltilir.
- D) LVQ algoritması sadece doğrusal sınıflandırma için kullanılır, yapay sinir ağı modelinde ise doğrusal olmayan sınıflandırma yapılmaz.
- E) LVQ algoritmasında, her bir sınıf için bir ağırlık vektörü belirlenir ve ağ, sınıfların merkezlerine yakın olacak şekilde eğitilir.

3. Aşağıdaki durumlardan hangisi, makine öğrenmesinde en yakın benzerliğin kullanıldığı bir örneği temsil eder?

- A) Bir kullanıcının daha önceki satın alma verilerine göre, o kullanıcının gelecekteki satın alma tercihlerini tahmin etmek.
- B) Bir kişinin yaşını ve cinsiyetini tahmin etmek.
- C) Bir aracın hızını ve yolculuk süresini tahmin etmek.
- D) Bir fotoğrafın özelliklerine göre, bu fotoğrafın hangi kategoriye ait olduğunu belirlemek (örneğin, kedi veya köpek).
- E) Bir öğrencinin notlarına göre, o öğrencinin hangi derslerde başarılı olacağını tahmin etmek.

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi NP (Non-Polynomial - karmaşık problemler) problemleriyle ilgili doğru bir açıklamadır?

- A) Her zaman çok kolay çözülür ve hızlı sonuç verir.
- B) Çözümü zamanla doğrulanan ancak çözümü zor problemlerdir.
- C) Çözümü bulmak kolaydır ancak doğrulamak mümkün değildir.
- D) Yalnızca polinom zamanda çözülebilen problemlerdir.
- E) NP problemleri sadece matematiksel hesaplamalarla ilgilidir.

5. Aşağıdaki olaylardan hangisi, yapay zekânın gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır?

- A) 1956'daki bir konferansta "yapay zekâ" teriminin ilk kez kullanılması
- B) 1980'lerde kişisel bilgisayarların yaygınlaşması
- C) 2010'larda sosyal medya platformlarının popülerleşmesi
- D) 2000'lerde mobil telefonların gelişimi
- E) 1990'larda İnternet'in yaygınlaşması

6. Aşağıdakilerden hangisi, doğal dil işleme (NLP) uygulamaları ile gerçekleştirilebilecek bir görev değildir?

- A) Sesli komutları anlamak ve işlemek
- B) Duygu analizi
- C) Metin sınıflandırma
- D) Cümlelerdeki anlamları çıkararak metin özetleme
- E) Görüntüdeki nesneleri tanımlamak

7. Öğrenme sürecinde nöronlar arasındaki bilgi iletimi nasıl gerçekleşir ve bu süreçte hangi yapı önemli rol oynar?

- A) Aksonlar sadece kimyasal değişiklikleri sağlar, öğrenmeye katkı sağlamaz.
- B) Dendritler, bilginin taşınmasında rol oynar ancak öğrenme sürecinde bir etkisi yoktur.
- C) Sinapslar, nöronlar arasında bilgiyi ileten yapılar olup öğrenme için kritik öneme sahiptir.
- D) Çekirdek, nöronlar arasındaki bağlantıları sağlamakta birlikte öğrenme sürecinde etkili değildir.
- E) Aksonlar, bilgiyi diğer nöronlara ileterek öğrenmeyi sağlar.

8. Öğrenmenin psikolojik temellerine göre, aşağıdaki durumlardan hangisi öğrenmenin temel özelliklerinden biri olarak tanımlanabilir?

- A) Öğrenme yalnızca doğuştan gelen davranışlarla ilgilidir.
- B) Öğrenme sürecinde davranıştaki değişim, geçici ve kısa süreli olur.
- C) Öğrenme, dış etmenler (yorgunluk, hastalık vb.) ile doğrudan ilişkilidir.
- D) Öğrenme sadece yaşa bağlı olarak gelişir.
- E) Öğrenme süreci, tecrübe ve deneyimle elde edilen kalıcı bir davranış değişikliğine yol açar.

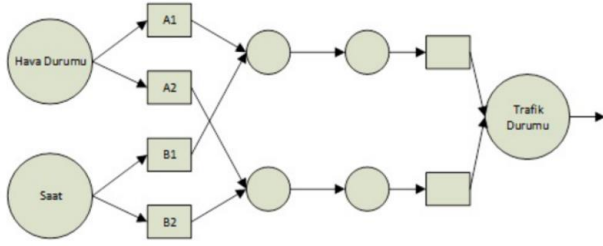
9. Aşağıdaki durumlardan hangisi, aşırı eğitim (overfitting) sorununu tanımlar?

- A) Model, eğitim verisini tam olarak öğrenirken test verisinde doğru tahmin yapamaz.
- B) Model, eğitim verisini ve test verisini eşit derecede doğru tahmin eder.
- C) Model, eğitim verilerine çok iyi uyum sağlar, ancak test verisinde düşük performans gösterir.
- D) Model, eğitim verisini çok az öğrenir ve test verisinde de düşük performans gösterir.
- E) Model, test verisinde yüksek doğruluk sağlarken eğitim verisinde düşük doğruluk gösterir.

10. Danışmanlı öğrenme (sınıflandırma) ve danışmansız öğrenme (kümeleme) arasındaki farkı doğru bir şekilde tanımlayan açıklama hangisidir?

- A) Sınıflandırma, etiketli verilerle yapılan bir öğrenme türüdür, kümeleme ise etiketlenmemiş verilerle yapılan bir öğrenme türüdür.
- B) Sınıflandırma, verileri önceden belirlenmiş etiketlere göre gruplandırır, kümeleme ise verileri etiketlenmemiş gruplara ayırır.
- C) Sınıflandırma, her zaman doğrusal verilerle çalışırken, kümeleme sadece doğrusal olmayan verilerle çalışır.
- D) Sınıflandırma, verileri etiketlere göre ayırırken, kümeleme veri gruplarını birbirine karıştırır.
- E) Sınıflandırma, verilerin kümelere ayrılmasını sağlar, kümeleme ise etiketli verilerle yapılır.

11. Aşağıdaki resimde gösterilen ANFIS mimarisi, trafik durumunu belirlemek amacıyla hava durumu ve çıkış saatine göre karar veren bir sistemdir.



Hava durumu için; A1: Güzel Hava, A2: Yağışlı Hava
Saat bilgisi için; B1: Yoğun Saat (07:00–09:30 / 17:00–19:00) ve B2: Seyrek Saat (Diğer saatler)

Sistemde her giriş değişkeni; önce uygun üyelik fonksiyonlarına (A1, A2, B1, B2) göre bulanıklaştırılmakta ve ardından kural birimleri bu girişleri alarak çıkışı üretmektedir.

Sistem aşağıdaki kurallarla çalışmaktadır:

Eğer hava güzel (A1) ve saat seyrek (B2) ise → Trafik durumu: Az Yoğun

Eğer hava yağışlı (A2) ve saat yoğun (B1) ise → Trafik durumu: Çok Yoğun

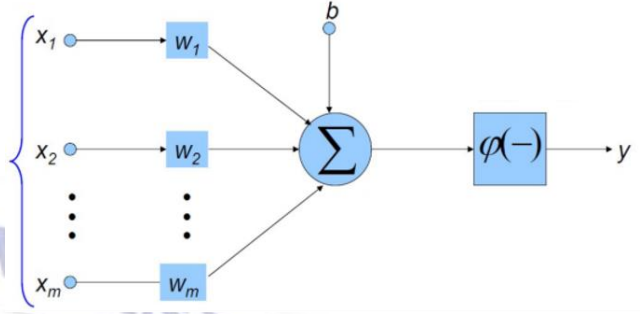
Eğer hava yağışlı (A2) ve saat seyrek (B2) ise → Trafik durumu: Orta

Bir kullanıcı saat 08:15'te yoğun yağış altında yola çıkacaktır.

Aşağıdaki adımlardan hangisi bu duruma göre trafik durumunu doğru hesaplamak için sistemde uygulanmalıdır?

- A) Tüm girişler eşit katkı verir, çıkış belirsizdir.
- B) A1 ve B1 birlikte çalışır, kural 1 uygulanır, çıkış "Az Yoğun" olur.
- C) A1 ve B2 üzerinden kural 1 aktif olur, çıkış "Az Yoğun" seçilir.
- D) A2 ve B1 üzerinden kural 2 aktif olur, çıkış "Çok Yoğun" seçilir.
- E) A2 ve B2 birlikte etkinleşir, kural 3 aktif olur, çıkış "Orta" olur.

12. Aşağıdaki şekilde gösterilen yapay sinir ağı yapısında, eşik (bias) bileşeninin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?



- A) Çıktıyı doğrudan sınıflandırmak
- B) Girdilerin sıfırlandığı durumlarda da nöronun aktif olmasını sağlamak
- C) Aktivasyon fonksiyonunun öğrenme oranını belirlemek
- D) Girdi değerlerinin sıralamasını düzenlemek
- E) Ağırlık değerlerini sabitlemek ve normalleştirmek

13. Bir araştırmacı, T-norm işleminin temel özelliklerine göre $T(x, y)$ işleminin değişme özelliğini sağlayıp sağlamadığını test etmek istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliği test etmek için doğrudan uygulanabilecek bir örnek işlemdir?

- A) $T(0.4, 0.7) = T(0.7, 0.4)$
- B) $T(0.6, 0.7) \leq T(0.7, 0.8)$
- C) $T(0.4, 1) = T(1, 1)$
- D) $T(0.3, 0.6) = 0.3$
- E) $T(0.2, 0.5, 0.9) = T(0.2, 0.5, 0.9)$

14. Bir çamaşır makinesi üreticisi, kullanıcının şu iki temel beklentisine göre çalışan bir bulanık mantık kontrol sistemi tasarlamak istemektedir:

- Çamaşırların iyi temizlenmesi
- Çamaşırlara zarar verilmemesi

Bu sistemde Mamdani tipi bulanık çıkarım modeli kullanılmaktadır.

Giriş Değişkeni	Bulanık Kümeleri
Çamaşır miktarı (kg)	Az, Orta, Çok
Kirlilik derecesi	Düşük, Orta, Yüksek
Çamaşır cinsi	Hassas, Normal, Dayanıklı

Çıkış değişkeni: Deterjan miktarı (ml) ve Çıkış kümeleri: Az, Orta, Çok

Sistem aşağıdaki kuralları uygulamaktadır:

- Eğer çamaşır miktarı çok VE kirlilik yüksek VE cins dayanıklı ise → deterjan = çok
- Eğer çamaşır miktarı orta VE kirlilik yüksek VE cins normal ise → deterjan = orta
- Eğer çamaşır miktarı az VE kirlilik düşük VE cins hassas ise → deterjan = az

Makine, her bir kural için min (AND) operatörünü, sonuçların birleşimi için de max operatörünü kullanır.

Bir kullanıcı 5 kg (orta) çamaşır yıkamak istediğinde çamaşırları oldukça kirli (yüksek kirlilik) ve kumaşlar normal türde ise kullanılması gereken deterjan miktarı hangi bulanık kümede yer alacaktır?

- A) Az ve Orta
- B) Orta ve Çok
- C) Orta
- D) Çok
- E) Az

15. Bir mühendis, bir yapay zekâ sisteminin, eksik ve gürültülü verilerle başa çıkma becerisini test etmek istemektedir. Ayrıca bu sistemin, eş zamansız ve paralel işlem gerçekleştirdiğini gözlemlemiştir. Mühendisin çalıştığı sistemin aşağıdakilerden hangisine dayalı olduğu söylenebilir?

- A) Hızlı işlem kapasitesine sahip algoritmik model
- B) Geleneksel yöntemlere sahip kuralları uygulayan mimari
- C) Eşzamanlı ve merkezi hesaplama yapan model
- D) Öğrenme sonrası paralel işlem yapabilen yapay sinir ağı
- E) Yöntemlerin kesinliğine dayalı klasik karar verme sistemi

16. Bir mühendis, etiketlenmemiş sağlık verileri ile çalışan bir yapay sinir ağı geliştirmektedir. Ağın, benzer özellikteki verileri kendi içinde gruplandırarak sınıflama kuralları oluşturması hedeflenmektedir. Mühendis, ağı çıktılar olmadan sadece giriş verileri ile eğitmek istemektedir. Bu senaryoda mühendis, yapay sinir ağında hangi öğrenme türünü uygulamaktadır?

- A) Danışmansız öğrenme
- B) Pekiştirmeli öğrenme
- C) Danışmanlı öğrenme
- D) Gözetime dayalı öğrenme
- E) Aktif öğrenme

17. Her iterasyon sonucunda yapay sinir ağının elde ettiği değer iyi veya kötü olduğu konusunda ağa bilgi vererek, ağın öğrenip kendini tekrar düzenlediği öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Danışmansız öğrenme
- B) Birliktelik kuralı ile öğrenme
- C) Takviyeli öğrenme
- D) Ezber ile öğrenme
- E) Karar ağacı tabanlı öğrenme

18. Sinyalleri iletilmeden önce belirli bir eşik değerine göre dönüştüren ve ardından diğer sinir hücrelerine aktaran yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akson
- B) Dendrit
- C) Çekirdek
- D) Sinapsis
- E) Soma

19. Yapay sinir ağlarında sinapslar aşağıdaki yapılardan hangisine karşılık gelir?

- A) Nöron çıkışı
- B) Ağırlıklar
- C) Proses elemanı
- D) Aktivasyon fonksiyonu
- E) Toplama fonksiyonu

20. Bir bulanık kontrol sistemi tasarımında, sistem çıkışının durulaştırılması gerekmektedir. Sistem çıktısının üyelik fonksiyonları sürekli ve simetrik iki değer arasında dağılmıştır. Yani tepe noktası tek bir noktada değil ve sürekliliği olan bir durumu içermektedir. Karar verici, bu durumda hesaplama sürecini basitleştirerek çıkış değerini belirlemek istemektedir. Aşağıdaki durulaştırma yöntemlerinden hangisi bu duruma en uygun ve pratik çözümü sunar?

- A) α -kesişim Yöntemi
- B) Ortalama Maksimum Üyelik Yöntemi
- C) Ağırlık Merkezi Yöntemi
- D) Maksimum Üyelik Yöntemi
- E) Ağırlıklı Ortalama Yöntemi

1. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?

Python

sayi = 15

print(sayi != 15)

- A) 15
- B) 0
- C) False
- D) True
- E) Hata verir

2. continue ifadesi Python'da ne işe yarar?

- A) Döngünün başına döner.
- B) Döngüyü tamamen sonlandırır.
- C) Fonksiyondan çıkar.
- D) Döngünün o anki adımını atlar ve bir sonraki adıma geçer.
- E) Hata mesajı verir.

3. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?

Python

import numpy as np

arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])

print(np.mean(arr, axis=0))

- A) [4. 6. 8.]
- B) [2. 5. 8.]
- C) [3. 6. 9.]
- D) [1. 2. 3.]
- E) [4. 5. 6.]

4. Aşağıdaki Statsmodels modüllerinden hangisi doğrusal regresyon modellerini tahmin etmek için kullanılır?

- A) statsmodels.stats.api
- B) statsmodels.nonparametric.api
- C) R.lm
- D) statsmodels.api
- E) statsmodels.tsa.api

5. Aşağıdaki Python kütüphanelerinden hangisi interaktif, web tabanlı görselleştirmeler oluşturmak için kullanılır ve kullanıcıların veri noktaları üzerine gelerek ek bilgi alabildiği dinamik görseller oluşturmayı kolaylaştırır?

- A) AnyChart
- B) Seaborn
- C) Plotly
- D) NumPy
- E) Matplotlib

6. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?

Python

import plotly.express as px

import pandas as pd

df = pd.DataFrame({

"x": [1, 2, 3, 4, 5],

"y": [2, 1, 4, 3, 5]

})

fig = px.scatter(df, x="x", y="y", title='Grafik')

fig.show()

- A) (1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 3), (5, 5) noktalarını içeren bir dağılım grafiği
- B) X ekseninde 1'den 5'e kadar değerleri ve Y ekseninde 1'den 5'e kadar değerleri gösteren bir dağılım grafiği
- C) (1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 3), (5, 5) noktalarını içeren bir çizgi grafiği
- D) (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5) noktalarını içeren bir çizgi grafiği
- E) (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1) noktalarını içeren bir çubuk grafiği

7. Aşağıdakilerden hangisi denetimli öğrenme algoritmalarından biri değildir?

- A) Karar ağaçları
- B) K-means kümeleme
- C) Yapay sinir ağları
- D) Destek vektör makineleri
- E) Doğrusal regresyon

8. Aşırı öğrenme (overfitting) nedir?

- A) Modelin eğitim verilerinde ortalama, test verilerinde iyi performans göstermesi.
- B) Modelin eğitim verilerini çok iyi öğrenmesi, ancak yeni verilerde kötü performans göstermesi.
- C) Modelin eğitim verilerini yeterince öğrenememesi ve hem eğitim hem de test verilerinde kötü performans göstermesi.
- D) Modelin hem eğitim hem de test verilerinde iyi performans göstermesi.
- E) Modelin sadece test verilerinde iyi performans göstermesi.

9. PyQt5'te bir metin giriş alanı (text input field) oluşturmak için hangi sınıf kullanılır?

- A) QInputDialog
- B) QComboBox
- C) QLabel
- D) QLineEdit
- E) QTextEdit

10. import seaborn as sns

import matplotlib.pyplot as plt

data = [

[5, 10, 3, 20],

[15, 12, 18, 6],

[7, 9, 11, 14],

[2, 10, 8, 12]

]

ax = sns.heatmap(data, cmap="YlOrRd")

plt.show()

Yukarıdaki kod parçasında cmap="YlOrRd" ne anlama gelmektedir?

- A) Grafikteki sayıların yazı tipi boyutunu ayarlar.
- B) Grafiğin başlığını ayarlar.
- C) Grafiğin eksen etiketlerini ayarlar.
- D) Grafikteki veri değerlerini temsil edecek renk paletini belirler.
- E) Grafiğin boyutunu ayarlar.

11. Aşağıdaki Python kod parçasığı çalıştırıldığında, çıktısı ne olur?

x = 5

y = 3

print(x * y)

print(x / y)

print(x // y)

print(x % y)

print(x ** y)

- A) 2 15 1 2 125
- B) 15 1.66 1 2 125
- C) 8 1.66 1 2 125
- D) 15 1.66 1 2 15
- E) 15 1.66 1 2 75

12. Pandas kütüphanesinde, verileri etiketli satır ve sütunlarla iki boyutlu bir tabloda düzenlemek için kullanılan veri yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sözlük (Dictionary)
- B) Seri (Series)
- C) Veri Çerçevesi (DataFrame)
- D) Dizi (Array)
- E) Liste (List)

13. Python'da değişken isimlendirme kurallarına göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) deger ve DEGER farklı değişkenleri temsil eder.
- B) Büyük harfle başlayan değişken isimleri geçersizdir.
- C) sayi ve Sayi aynı değişkeni temsil eder.
- D) Değişken isimleri rakamla başlayabilir.
- E) isim ile _isim aynı değişkeni temsil eder.

14. Aşağıdaki Python veri yapılarından hangisi değiştirilemez (immutable)?

- A) Küme (set)
- B) Sözlük (dictionary)
- C) Sınıflar (classes)
- D) Liste (list)
- E) Demet (tuple)

15. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?

Python

```
sonuc = 10 % 3 * 2 + 4
```

```
print(sonuc)
```

- A) 8
- B) 5
- C) 6
- D) 10
- E) 12

16. Veri modelleme aşamasında genellikle ne yapılır?

- A) Veriler makine öğrenmesi modellerine uygun hale getirilir.
- B) Veriler görselleştirilir.
- C) Veri tabanları oluşturulur ve yönetilir.
- D) Veriler farklı kaynaklardan toplanır.
- E) Veriler temizlenir.

17. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?

Python

```
import numpy as np
```

```
arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
```

```
print(arr[0][1])
```

- A) [1 4 7]
- B) 1
- C) [2 5 8]
- D) [1 2 3]
- E) 2

18. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?

Python

```
import numpy as np
```

```
ones_array = np.ones((2, 3))
```

```
print(ones_array)
```

- A) [[1. 1.] [1. 1.]]
- B) [[1. 1. 1.] [1. 1. 1.]]
- C) [[0. 0. 0.] [0. 0. 1.]]
- D) [[0. 0. 0.] [0. 0. 0.]]
- E) [[2. 3.] [2. 3.]]

19. SciPy kütüphanesi temel olarak hangi amaçla kullanılır?

- A) Yapay zeka uygulamaları
- B) Oyun geliştirme
- C) Web geliştirme
- D) Veri tabanı yönetimi
- E) Bilimsel ve teknik hesaplamalar

20. Aşağıdaki Statsmodels fonksiyonlarından hangisi, tahmin edilen bir regresyon modelinin özet istatistiklerini ve katsayılarını görüntülemek için kullanılır?

- A) model.summary()
- B) model.predict()
- C) model.plot_diagnostics()
- D) model.get_influence()
- E) model.fit()







SINAVDA UYULACAK KURALLAR

- | | |
|--|--|
| <p>1. Öğrencilerin cep telefonu ile sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Cep telefonu kullanan veya açık durumda bulundurduğu tespit edilen öğrenciler için tutanak tutulacak ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.</p> <p>2. Sınavda her ders için verilen cevaplama süresi 30 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve sınavın son 15 dakikası içinde öğrencilerin sınav salonlarından çıkmaları yasaktır.</p> <p>3. Sınav süresince öğrencilerin tuvalet vb. ihtiyaçları için sınav salonundan dışarı çıkmaları yasaktır. Sınav salonundan herhangi bir nedenle dışarıya çıkan öğrenci tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.</p> <p>4. Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve onlara soru sormaları yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle konuşmaları yasaktır. Ayrıca öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler istemeleri de yasaktır.</p> <p>5. Sınavda kopya çeken, çekmeye çalışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım eden öğrencilerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.</p> <p>6. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar ölçme-değerlendirme yöntemleri ile incelenecek olup bu incelemeler neticesinde elde edilen bulgular herhangi bir şekilde kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan öğrenci/öğrencilerin cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıtlarının başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutulması gerekmektedir. Bu durum sınavın geçerliliği açısından son derece önemlidir.</p> <p>7. Salon sınav görevlileri, öğrencilerin sınav kurallarına uymadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu sınav tutanağına yazdığı takdirde, salonda sınava giren tüm öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.</p> | <p>8. Öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır.</p> <p>9. Cevap kâğıdında doldurulması gereken ilgili alanların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.</p> <p>10. Soru kitapçığı kapak sayfasında bulunan program adının kontrol edilmesi son derece önemlidir. Program adının öğrenim görülen programdan farklı olması durumunda Salon Başkanı mutlaka bilgilendirilmelidir.</p> <p>11. Soru kitapçığı türü, cevap kâğıdı üzerinde yer alan "Kitapçık Türü" alanına mutlaka işaretlenmelidir.</p> <p>12. Soru kitapçığı salon görevlisinden alınır alınmaz, sayfalarının eksik olup olmadığı, kitapçıkta baskı hatalarının bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Eksik sayfalı ya da baskı hatası olan soru kitapçığının değiştirilmesi için zaman kaybetmeden Salon Başkanına başvurulmalıdır.</p> <p>13. Cevaplamaya geçmeden önce soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, öğrenci numarası, sınav salon adı ve sıra numarasının eksiksiz yazılması gerekmektedir.</p> <p>14. Sınavın değerlendirilmesi sadece cevap kâğıdı üzerinden yapılmaktadır. Cevapların cevap kâğıdına mutlaka işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar değerlendirilmeyecektir.</p> <p>15. Sınav salonundan ayrılmadan önce soru kitapçığı ve cevap kâğıdı salon görevlilerine mutlaka teslim edilmelidir.</p> <p>16. Sınav bitiminde soru kitapçıkları cevap kâğıtları gibi salon görevlileri tarafından toplanacaktır. İncelemeler neticesinde soru kitapçığında eksik sayfa çıkması durumunda sınav geçersiz sayılacaktır.</p> <p>17. Soruların ve bu sorulara verilen cevapların ayrı bir kâğıda yazılarak salon dışına çıkarılması kesinlikle yasaktır.</p> |
|--|--|

Bu testin her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz.